

Zadanie 1.

Założmy, że funkcja $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ma (skończoną) prawostronną pochodną w punktach przedziału otwartego (a, b) i założmy, że istnieje granica

$$A = \lim_{x \rightarrow a^+} f'_+(x).$$

Udowodnij, że f ma prawostronną pochodną również w punkcie a i $f'_+(a) = A$.

Rozwiązanie

Niech $F(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$.

Lemat: Jeśli $x < b < c$ i $|F(x, y) - p|, |F(y, z) - p| \leq \varepsilon$, to $|F(x, z) - p| < \varepsilon$. Dowód: mnożymy dane nierówności stronami odpowiednio przez $y - x$ i $z - y$:

$$|f(y) - f(x) - py + px| \leq y\varepsilon - x\varepsilon$$

$$|f(z) - f(y) - pz + py| \leq z\varepsilon - y\varepsilon$$

Sumujemy stronami i korzystamy z nierówności trójkąta:

$$|f(z) - f(x) - pz + px| \leq z\varepsilon - x\varepsilon$$

Po podzieleniu stronami przez $z - x$ otrzymujemy tezę lematu.

W tym rozwiązaniu zakładamy ciągłość f na $[a, b)$. Wybierzmy $\varepsilon > 0$. Niech

$$B_x = \{y : y \in (x, b] \wedge |F(x, y) - A| \leq \varepsilon\}$$

Skoro pochodna prawostronna zbiega do A , to istnieje $c \in (a, b)$ takie że $|f'_+(x) - A| < \varepsilon$ dla $x < c$. Wtedy dla danego $x < c$, B_x jest niepuste z definicji $f'_+(x)$. Niech $s = \sup B_x \cup [x, c]$. Istnieje ciąg $y_n \in B_x$, $y_n \rightarrow s$ i dla każdego n jest spełnione $|F(x, y_n) - A| \leq \varepsilon$, więc z ciągłości f , którą założyliśmy, wynika że $s \in B_x$. Jeśli $s < c$, to podobnie B_s jest niepuste, czyli istnieje $t \in B_s \cup [x, c]$. Wtedy $|F(x, s) - A| \leq \varepsilon$, $|F(s, t) - A| \leq \varepsilon$, czyli z lematu $|F(x, t) - A| \leq \varepsilon$, czyli $t \in B_x$, co jest sprzeczne z definicją s . Zatem $c \in B_x$. To zachodzi dla każdego $x < c$, czyli dla dowolnego ciągu $x_n \rightarrow 0^+$ zachodzi $|F(x_n, c) - A| \leq \varepsilon$, czyli z ciągłości f wynika, że $|F(0, c) - A| \leq \varepsilon$. Zauważmy, że zdefiniowaliśmy c tak, że coś zachodzi dla $x < c$, a to jest prawda dla $d \leq c$, tzn. to coś zachodzi dla $x < d$. Korzystaliśmy wyłącznie z tej właściwości c , czyli również zachodzi $|F(0, d) - A| \leq \varepsilon$ dla $d < c$. Możemy zbiec $\varepsilon \rightarrow 0$ i otrzymujemy kryterium na pochodną prawostronną w 0, tzn. $f'_+(0) = A$.

Zadanie 2.

Udowodnij, że

$$\frac{\sin^3 x}{x^3} > \cos x$$

dla $0 < x < \pi/2$.

Rozwiązanie

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 &= \left(\frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right)^3 = \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}\right)^3 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \sum_{k+l+m=n} \frac{1}{(2k+1)!(2l+1)!(2m+1)!} \end{aligned}$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned}
 3^{2n+3} - 3 &= (1 + 1 + 1)^{2n+3} + (-1 + 1 + 1)^{2n+3} + (1 - 1 + 1)^{2n+3} + (1 + 1 - 1)^{2n+3} = \\
 &= \sum_{k+l+m=2n+3} \binom{2n+3}{k, l, m} (1 - (-1)^k - (-1)^l - (-1)^m) = \\
 &= 4 \sum_{k+l+m=n} \binom{2n+3}{2k+1, 2l+1, 2m+1} = 4(2n+3)! \sum_{k+l+m=n} \frac{1}{(2k+1)!(2l+1)!(2m+1)!}
 \end{aligned}$$

ponieważ albo wszystkie spośród k, l, m są nieparzyste, albo dokładnie jedno jest nieparzyste, przy czym w drugim przypadku potęgi -1 się skracają. Zatem

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n+3} - 3}{4(2n+3)!} x^{2n} \\
 \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 - \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3^{2n+3} - 3}{4(2n+3)!} - \frac{1}{(2n)!} \right) x^{2n} = \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n+3} - 3 - 4(2n+3)^3}{4(2n+3)!} x^{2n}
 \end{aligned}$$

Okazuje się, że powyższy szereg ma 0 dla $n = 0$ i $n = 1$ i że wyraz wiodący to $\frac{x^4}{10}$ (co jest dodatnie). Ten szereg jest naprzemienny, więc żeby wykazać, że jego suma jest dodatnia, wystarczy wykazać, że jego wyrazy mają coraz mniejsze moduły, zgodnie z rozumowaniem z dowodu kryterium Leibniza. Iloraz modułów dwóch kolejnych wyrazów to

$$\frac{3^{2n+5} - 3 - 4(2n+5)^3}{(3^{2n+3} - 3 - 4(2n+3)^3)(2n+4)(2n+5)} x^2$$

Skorzystajmy z następujących oszacowań: $x < \frac{\pi}{2}$, $\pi^2 < 10$ (co wynika z $\pi < \frac{22}{7}$) oraz $3^{2n+3} \geq 2(3 + 4(2n+3)^3)$, co można potwierdzić wyliczając dla $n = 2$ i zauważając, że lewa strona rośnie 9-krotnie, a prawa mniej niż $\frac{(2n+5)(2n+4)}{(2n+2)(2n+1)} = 1 + \frac{12 + \frac{18}{n}}{4n+6 + \frac{2}{n}} < 3$ -krotnie. Z tych oszacowań wynika, że

$$\frac{3^{2n+5} - 3 - 4(2n+5)^3}{(3^{2n+3} - 3 - 4(2n+3)^3)(2n+4)(2n+5)} x^2 < \frac{5 \cdot 3^9}{3^7 \cdot 8 \cdot 9} < 1$$

Zatem $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x$ dla $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.